1788번 - 피보나치 수의 확장 성공

☆

실버 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	128 MB	16833	5740	4902	34.065%

문제

$$F(n) := \begin{cases} 0 & \text{if } n = 0; \\ 1 & \text{if } n = 1; \\ F(n-1) + F(n-2) & \text{if } n > 1. \end{cases}$$

수학에서, 피보나치 수는 위의 점화식과 같이 귀납적으로 정의되는 수열이다. 위의 식에서도 알 수 있듯이, 피보나치 수 F(n)은 0 이상의 n에 대해서만 정의된다.

하지만 피보나치 수 F(n)을 n이 음수인 경우로도 확장시킬 수 있다. 위의 식에서 n > 1인 경우에만 성립하는 F(n) = F(n-1) + F(n-2)를 n ≤ 1일 때도 성립되도록 정의하는 것이다. 예를 들어 n = 1일 때 F(1) = F(0) + F(-1)이 성립되어야 하므로, F(-1)은 1이 되어야 한다.

n이 주어졌을 때, 피보나치 수 F(n)을 구하는 프로그램을 작성하시오. n은 음수로 주어질 수도 있다.

입력

첫째 줄에 n이 주어진다. n은 절댓값이 1,000,000을 넘지 않는 정수이다.

출력

첫째 줄에 F(n)이 양수이면 1, 0이면 0, 음수이면 -1을 출력한다. 둘째 줄에는 F(n)의 절댓값을 출력한다. 이 수가 충분히 커질 수 있으므로, 절댓값을 1,000,000,000으로 나눈 나머지를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
-2
```

예제 출력 1 복사

```
-1
1
```

예제 입력 2 복사

```
0
```

예제 출력 2 복사

```
0
0
```

예제 입력 3 복사

```
10
```

예제 출력 3 복사

```
1
55
```

예제 입력 4 복사

```
-7
```

예제 출력 4 복사

```
1
13
```

출처

- 문제를 번역한 사람: author5 (/user/author5)
- 문제의 오타를 찾은 사람: ksmin1114 (/user/ksmin1114)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)

메모